

Exemple: $H = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 8 & 0 & 9 \\ 4 & -8 & -2 & -9 & -7 \\ 1 & 3 & -4 & -1 & 5 \\ 7 & -3 & 0 & 6 & -6 \end{pmatrix}$

trois mineurs d'ordre 4 de H

$$D_1 = \begin{vmatrix} -5 & 8 & 0 & 9 \\ -8 & -2 & -9 & -7 \\ 3 & -4 & -1 & 5 \\ -3 & 0 & 6 & -6 \end{vmatrix}; D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 8 & 0 & 9 \\ 4 & -2 & -9 & -7 \\ 1 & -4 & -1 & 5 \\ 7 & 0 & 6 & -6 \end{vmatrix}; D_5 = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 8 & 0 \\ 4 & -8 & -2 & -9 \\ 1 & 3 & -4 & -1 \\ 7 & -3 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

trois mineurs d'ordre 3 de H

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} -2 & -9 & -7 \\ -4 & -1 & 5 \\ 0 & 6 & -6 \end{vmatrix}; \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 8 & 0 \\ 4 & -2 & -9 \\ 1 & -4 & -1 \end{vmatrix}; \Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 0 \\ 4 & -8 & -9 \\ 7 & -3 & 6 \end{vmatrix}$$

quatre mineurs d'ordre 2 de H

$$\delta_1 = \begin{vmatrix} -2 & -7 \\ 0 & -6 \end{vmatrix}; \delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}; \delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & -3 \end{vmatrix}; \delta_4 = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -3 & 0 \end{vmatrix}$$

Quels sont les mineurs d'ordre 1?

Pour désigner un mineur, on précise l'ordre puis les lignes ou les colonnes supprimées

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 0 \\ 4 & -8 & -9 \\ 7 & -3 & 6 \end{vmatrix} \text{ est le mineur d'ordre 3 de } H \text{ obtenu par suppression}$$

de la 3^è ligne et des colonnes C_3 et C_5 .

Exemple: $f : \mathbb{R}^5 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ tel que $rg(f) = 3$

$$J_3 \in M_{4,5}(\mathbb{R}) \text{ avec } J_3 = \begin{pmatrix} I_3 & 0_{32} \\ 0_{13} & 0_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

où $\forall p, q \in \mathbb{N}^*$, 0_{pq} désigne la matrice nulle de format (p, q)